

GCA

Gestao de Codificacao Assistida

Documento de Analise de Requisitos

Versao	1.0
Data	07/04/2026
Autor	Luiz Carlos Pielak
Organizacao	Agilize TI
Classificacao	Confidencial
Status	Em desenvolvimento

Sumario

- 1. Introducao e Visao Geral**
- 2. Arquitetura do Sistema**
- 3. Requisitos Funcionais**
- 4. Requisitos Nao Funcionais**
- 5. Regras de Negocio**
- 6. Sistema de Questionario (54 Campos)**
- 7. Pipeline OCG (8 Agentes)**
- 8. Geracao deCodigo**
- 9. Seguranca e Autenticacao**
- 10. Mapa de Paginas do Frontend**
- 11. Endpoints da API**
- 12. Modelo de Dados**
- 13. Integracoes Externas**
- 14. Estrategia de Testes**
- 15. Glossario**
- A. Anexo A: Fluxos Detalhados para Prototipacao**
- B. Anexo B: Wireframes Textuais das Telas**
- C. Anexo C: Referencia Cruzada JSON-Regras**

1. Introducao e Visao Geral

O **GCA (Gestao de Codificacao Assistida)** e uma plataforma end-to-end que automatiza o ciclo de vida de projetos de software, desde a analise de requisitos ate a geracao de codigo. O sistema utiliza inteligencia artificial (Claude Opus 4.6) para avaliar questionarios tecnicos, gerar um **Objeto Contexto Global (OCG)** com recomendacoes de stack e arquitetura, e produzir codigo-fonte alinhado com as melhores praticas de mercado.

1.1 Objetivos

- Padronizar a analise de requisitos com questionario estruturado de 54 campos
- Automatizar avaliacao tecnica via 8 agentes de IA especializados (7 pilares)
- Gerar codigo-fonte com contexto completo (OCG) e compliance integrado
- Fornecer governanca com trilhas de auditoria, RBAC e bloqueio por seguranca (P7 < 70)
- Integrar com GitHub, n8n, provedores de IA (Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Gemini, Grok)
- Suportar multi-tenancy com isolamento por schema PostgreSQL

1.2 Stack Tecnologico

Camada	Tecnologias
Backend	Python 3.11+ / FastAPI / SQLAlchemy 2.0 async / Pydantic v2
Frontend	React 18.3 / TypeScript 5.6 / Vite 6.0 / Tailwind CSS 3.4 / Zustand
Banco de Dados	PostgreSQL 16 (26 tabelas, 325 colunas) + Redis 7
IA/LLM	Anthropic SDK (Claude Opus 4.6) / OpenAI / DeepSeek / Gemini / Grok
Autenticacao	JWT (RS256/HS256) / Bcrypt / Token refresh
Infraestrutura	Docker / Kubernetes / GitHub Actions / Cloudflare
Automacao	n8n (webhooks, workflows) / Piloter API
Testes	Pytest + pytest-asyncio (54 testes, 100% passando)

2. Arquitetura do Sistema

O GCA segue uma arquitetura em camadas com multi-tenancy por schema. Cada projeto possui seu proprio schema PostgreSQL isolado (*proj_{slug}_**), enquanto usuarios, organizacoes e dados globais residem no schema publico.

2.1 Fluxo Principal

Questionario (49Q) → **Analise Built-in** (20 regras) → **Pipeline OCG** (8 agentes IA) → **Geracao de Codigo** (LLM) → **Validacao** (syntax, quality, security) → **GitHub** (branch, commit, PR)

2.2 Diagrama de Componentes

Componente	Descricao
React Frontend	SPA com Vite, 20+ paginas, Zustand state management
FastAPI Backend	16 routers, 20 services, async/await nativo
PostgreSQL	Schema global + schemas isolados por projeto
Redis	Cache de sessoes, rate limiting, pub/sub
Anthropic SDK	8 agentes (Analyzer + 7 Pilares + Consolidator)
n8n	Orquestracao de workflows, webhooks, analise enriquecida
GitHub API	Branches, commits, PRs, deploy via Actions
Email (SMTP)	Convites, reset de senha, notificacoes

3. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descricao
RF-001	Autenticacao e Primeiro Acesso	Login com email/senha, JWT com refresh token. Primeiro acesso obriga troca de senha via modal. Bootstrap do primeiro admin.
RF-002	Gestao de Usuarios e Perfis (RBAC)	Admin gerencia usuarios. Perfis: admin, gp, tech_lead, dev, dev_senior, dev_pleno, qa, compliance, viewer. Bloqueio apos 5 tentativas.
RF-003	Organizacoes e Multi-Tenancy	Criar organizacoes com membros (admin, member, viewer). Cada projeto tem schema isolado (proj_{slug}).
RF-004	Gestao de Projetos	Ciclo: solicitacao (GP) -> aprovacao (Admin) -> provisionamento (schema) -> onboarding (5 etapas) -> ativo.
RF-005	Sistema de Convites	Convite por email com token de 7 dias. Criacao automatica de usuario. Aceitacao vincula ao projeto com perfil.
RF-006	Questionario Tecnico (54 campos)	9 blocos (A.1-A.8 + A.12). 49 perguntas do GP + 5 campos de retorno dos agentes. Validacao com 20+ regras. Score de aderencia (85%).
RF-007	Pipeline OCG (8 Agentes)	Analyzer classifica por pilar. 7 especialistas avaliam em paralelo (P1-P7). Consolidator gera OCG final com score composto.
RF-008	Geracao deCodigo com IA	Gera codigo usando LLM (Anthropic, OpenAI, etc) enriquecido com contexto OCG. Suporta Python, Node.js, Java, Go, C#, PHP, Kotlin.
RF-009	Validacao deCodigo	Validacao de sintaxe, metricas de qualidade (complexidade ciclomatica), scan de seguranca (SAST), cobertura de testes.
RF-010	Avaliacao por 7 Pilares	Cada artefato avaliado contra 7 pilares com pesos configuraveis. P7 (Seguranca) < 70 = BLOQUEIO. Score composto determina aprovacao.
RF-011	Integracao GitHub	Autenticar, listar repos, criar branches, fazer commits, criar PRs, deploy via GitHub Actions.
RF-012	Onboarding em 5 Etapas	1) Repositorio 2) SMTP 3) Equipe 4) Arquitetura 5) Stack. Progresso persistido no banco.
RF-013	Dashboard e Metricas	Metricas de projeto, timeline de geracoes, custos por provedor LLM, resumo executivo.
RF-014	Sistema de Tickets (SAC)	Abertura de tickets com severidade. Respostas do admin. Tracking de SLA (primeiro response, resolucao).
RF-015	Auditoria e Alertas	Audit log global com hash chain. Alertas para Teams/Slack/Email. Deteccao de acesso suspeito.

4. Requisitos Nao Funcionais

ID	Categoria	Descricao
RNF-001	Performance	API: P95 < 500ms. OCG pipeline: < 5 min. Code gen: < 30s (mocked). Health check: < 100ms.
RNF-002	Escalabilidade	Suportar 5000+ usuarios concorrentes. Agentes OCG executam em paralelo. Pool de conexoes DB: 20 + overflow 10.
RNF-003	Disponibilidade	SLA 99.5%+ (meta 99.9%). Health check em /health. Monitoramento com alertas automaticos.
RNF-004	Seguranca	JWT RS256, bcrypt, senha 10+ chars (upper + digit + special). Criptografia em transito (TLS). Vault para secrets. CORS restrito.
RNF-005	Observabilidade	Structlog (JSON), metricas por endpoint, tracing de agentes, health checks, dashboard operacional.
RNF-006	Portabilidade	Docker + Docker Compose (dev), Kubernetes (prod). Multi-cloud: AWS, GCP, Azure.
RNF-007	Manutenibilidade	Clean Architecture, DI, tipagem forte (Pydantic v2), 54 testes automatizados, CI/CD com GitHub Actions.
RNF-008	Compliance	LGPD (dados pessoais, consentimento, exclusao). Audit log com 365 dias de retencao. Trilhas imutaveis (hash chain).
RNF-009	Backup e Recuperacao	Backup diario PostgreSQL. RPO: 24h. RTO: 1h. Backup de configuracoes em S3.
RNF-010	Internacionalizacao	Interface em Portugues-BR. Mensagens de erro localizadas. Suporte futuro a Ingles.

5. Regras de Negocio

5.1 Autenticacao e Senha

- **RN-001:** Senha minima: 10 caracteres, 1 maiuscula, 1 digito, 1 caractere especial (!@#\$%^&*()_+=[{}|;:.,<>?)
- **RN-002:** Primeiro acesso: usuario DEVE trocar senha antes de acessar o sistema (FirstAccessModal)
- **RN-003:** Token de reset expira em 1 hora. Uso unico (single-use enforcement)
- **RN-004:** Bloqueio de acesso apos 5 tentativas falhas consecutivas. Desbloqueio manual pelo admin
- **RN-005:** Access token expira em 60 minutos. Refresh token expira em 7 dias

5.2 Projetos e Aprovacao

- **RN-006:** GP solicita projeto. Admin aprova ou rejeita. Aprovacao cria schema isolado automaticamente
- **RN-007:** Onboarding em 5 etapas sequenciais. Etapa seguinte so habilita apos conclusao da anterior
- **RN-008:** Convites expiram em 7 dias. Token de 32 bytes (secure random). Email obrigatorio
- **RN-009:** Admin ve todos os projetos. GP ve apenas os seus. Viewer tem acesso somente leitura

5.3 Questionario e Validacao

- **RN-010:** Questionario com 49 perguntas em 8 blocos (A.1-A.8). Bloco A.2 condicional (so se Q3=Sim)
- **RN-011:** Score de aderencia calculado: $100 - (\text{conflitos} \times 5) - (\text{gaps} \times 10) - (\text{incompatibilidades} \times 5)$. Aprovacao ≥ 85
- **RN-012:** 20+ regras de validacao: conflitos logicos (React+Flutter), gaps (web sem frontend), compatibilidade de stack
- **RN-013:** Bloco A.12 (Q50-Q54) preenchido APENAS pelos agentes de IA, nao pelo GP
- **RN-014:** Status: 'OK para ingestao' -> Admin notificado. 'Pendente de ajustes' ou 'Inconsistente' -> GP deve corrigir

5.4 OCG e Pilares

- **RN-015:** Pilar 7 (Seguranca) com score < 70 = BLOQUEIO. Impede geracao de codigo ate resolucao
- **RN-016:** Pilar 2 (Compliance) com score < 70 e LGPD/GDPR aplicavel = BLOQUEIO
- **RN-017:** Score composto: $P1(10\%) + P2(15\%) + P3(20\%) + P4(20\%) + P5(15\%) + P6(10\%) + P7(10\%)$
- **RN-018:** Status OCG: READY (≥ 90), NEEDS_REVIEW (≥ 75), AT_RISK (< 75), BLOCKED ($P7 < 70$ ou $P2 < 70$)

5.5 Geracao deCodigo

- **RN-019:** Geracao usa contexto OCG: findings criticos, requisitos de teste, checklist de compliance
- **RN-020:** Provedor LLM configuravel: Anthropic (padrao), OpenAI, DeepSeek, Gemini, Grok
- **RN-021:** Temperature 0.3 (baixa aleatoriedade). Max 4096 tokens por geracao
- **RN-022:**Codigo gerado e armazenado como artefato no schema do projeto

6. Sistema de Questionario (54 Campos)

O questionario e o ponto de entrada do pipeline GCA. Sao **49 perguntas** preenchidas pelo GP (Gestor de Projeto), organizadas em **8 blocos tematicos**, mais **5 campos de retorno** (bloco A.12) preenchidos automaticamente pelos agentes de IA apos a analise.

Bloco	Tema	Perguntas	Conteudo
A.1	Informacoes Gerais	Q1-Q6	Nome, slug, tipo de iniciativa, criticidade, classificacao
A.2	Projetos Existentes	Q7-Q14	Repositorio, acesso, objetivo, escopo de analise n8n (condicional: Q3=Sim)
A.3	Perfil de Entrega	Q15-Q20	Entregavel, arquitetura, modelo execucao, multi-tenant, HA, async
A.4	Frontend	Q21-Q25	Tem frontend?, tipo, stack, linguagem, requisitos
A.5	Backend e APIs	Q26-Q30	Tem backend?, linguagem, framework, tipo, requisitos
A.6	Dados e Mensageria	Q31-Q38	Banco, perfil uso, Redis, mensageria, n8n
A.7	IA, Seguranca, Obs.	Q39-Q44	Uso de IA, provedor, restricoes, controles seguranca, observabilidade
A.8	Testes e Entregaveis	Q45-Q49	Tipos teste, quality gate, QA, entregaveis pipeline, formato
A.12	Retorno dos Agentes	Q50-Q54	Restricoes, observacoes, % respondido, status, agentes validadores

6.1 Mapeamento Pergunta -> Pilar

Pilar	Perguntas Mapeadas
P1 - Negocio	Q1, Q2, Q3, Q4, Q5
P2 - Compliance	Q6, Q42, Q46, Q47
P3 - Escopo	Q11, Q15, Q18-Q21, Q25, Q26, Q37, Q38, Q48, Q49
P4 - NFR	Q17, Q19, Q32, Q44
P5 - Arquitetura	Q7-Q10, Q13, Q16, Q22-Q24, Q27-Q30, Q39-Q41
P6 - Dados	Q31-Q36
P7 - Seguranca	Q43, Q45

6.2 Regras de Validacao (20+ regras)

Tipo	Regra	Severidade
Conflito	React + Flutter selecionados simultaneamente (Q23)	Blocker
Conflito	Monolito + Microservicos selecionados (Q16)	Blocker
Conflito	Frontend=Sim (Q21) mas sem stack (Q23)	Blocker
Conflito	Backend=Sim (Q26) mas sem linguagem (Q27)	Blocker
Conflito	Microservicos sem mensageria (Q16 vs Q35)	Warning

Tipo	Regra	Severidade
Conflito	Multi-tenant sem RBAC (Q18 vs Q30)	Blocker
Conflito	Info Restrita/Confidencial sem criptografia (Q6 vs Q43)	Blocker
Gap	App web/Dashboard sem frontend habilitado (Q15 vs Q21)	Blocker
Gap	API/Microservico sem backend habilitado (Q15 vs Q26)	Blocker
Gap	App persistente sem banco de dados (Q15 vs Q31)	Blocker
Gap	IA nao habilitada - obrigatoria no GCA (Q39)	Blocker
Gap	IA habilitada sem provedor selecionado (Q39 vs Q41)	Blocker
Gap	Sem controles de seguranca selecionados (Q43)	Blocker
Gap	Sem testes definidos (Q45)	Blocker
Gap	Projeto existente sem repositorio (Q3 vs Q8)	Blocker

7. Pipeline OCG (8 Agentes)

O OCG (Objeto Contexto Global) e o artefato central do GCA. E gerado por um pipeline de **8 agentes de IA** que analisam o questionario e produzem um documento completo com scores por pilar, recomendacoes de stack, findings criticos, requisitos de teste e checklist de compliance.

7.1 Agentes

Agente	Especialidade	Responsabilidade
Agent 0	Analyzer	Classifica respostas por pilar, extrai metadata, identifica anomalias
Agent 1	P1 - Negocio	ROI, stakeholders, timeline, metricas de sucesso
Agent 2	P2 - Compliance	LGPD/GDPR, PCI-DSS, regulamentacoes, residencia de dados
Agent 3	P3 - Escopo	MVP, features, integracoes, risco de scope creep
Agent 4	P4 - NFR	Performance, escalabilidade, SLA, monitoramento
Agent 5	P5 - Arquitetura	Design patterns, stack, deployment, API design
Agent 6	P6 - Dados	Banco, volumes, backup/recovery, indexacao
Agent 7	P7 - Seguranca	Autenticacao, criptografia, threat model, SAST/DAST. BLOQUEANTE se < 70
Agent 8	Consolidator	Agrega scores, calcula composto, gera stack recommendations, OCG final

7.2 Score Composto

Formula: $P1(10\%) + P2(15\%) + P3(20\%) + P4(20\%) + P5(15\%) + P6(10\%) + P7(10\%)$

Status	Criterio	Acao
READY	≥ 90	Aprovado para geracao de codigo
NEEDS_REVIEW	75-89	Gaps menores, pode prosseguir com cautela
AT_RISK	< 75	Gaps significativos, recomenda correcoes
BLOCKED	$P7 < 70$ ou $P2 < 70$	Bloqueado - seguranca ou compliance insuficiente

7.3 Saida do OCG

- PROJECT_PROFILE - Metadata do projeto (nome, tipo, equipe, timeline)
- PILLAR_SCORES - Score individual de cada pilar (0-100) com peso e status
- COMPOSITE_SCORE - Score geral, status de aprovacao, explicacao
- STACK_RECOMMENDATION - Backend, frontend, banco, cache, infra com justificativa
- CRITICAL_FINDINGS - Achados de alta severidade com acoes requeridas
- TESTING_REQUIREMENTS - Estrategia de testes (unit, integration, security, performance)
- COMPLIANCE_CHECKLIST - LGPD, PCI-DSS, GDPR com implementacoes detalhadas

- DELIVERABLES - Estrutura de codigo, documentacao, infraestrutura, testes
- ARCHITECTURE_OVERVIEW - Componentes, patterns, diagrama de fluxo
- RISK_ANALYSIS - Areas de alto risco, dependencias, riscos de timeline
- APPROVAL_STATUS - Pode gerar codigo? Revisao admin necessaria? Bloqueadores?

8. Geracao deCodigo

O Code Generator do GCA utiliza LLM (Large Language Models) para gerar codigo-fonte enriquecido com o contexto completo do OCG. O fluxo integra findings criticos, requisitos de seguranca e estrategia de testes no prompt de geracao.

8.1 Fluxo

- 1. Buscar contexto do projeto (ProjectRequest, artefatos, OCG)
- 2. Obter recomendacoes de stack (PiloterService + OCG)
- 3. Construir prompt dinamico com metadata + OCG findings + compliance + testes
- 4. Chamar LLM (Anthropic Claude Opus 4.6, temp=0.3, max_tokens=4096)
- 5. Validar codigo gerado (sintaxe, qualidade, seguranca)
- 6. Armazenar como artefato no schema do projeto
- 7. Opcionalmente: criar branch + commit + PR no GitHub

8.2 Provedores LLM

Provedor	Modelo	Prioridade	Uso
Anthropic	Claude Opus 4.6	Primario	Melhor raciocinio e qualidade de codigo
OpenAI	GPT-4 Turbo	Secundario	Alternativa com bom desempenho
DeepSeek	DeepSeek V3	Alternativo	Custo menor para tarefas simples
Gemini	Gemini Pro	Alternativo	Integracao Google Cloud
Grok	Grok-3-mini	Default (config)	Equilibrio custo/qualidade

9. Seguranca e Autenticacao

9.1 Autenticacao

O sistema utiliza JWT (JSON Web Tokens) com algoritmo RS256 ou HS256. Access tokens expiram em 60 minutos. Refresh tokens em 7 dias. Senhas sao armazenadas com bcrypt hash.

9.2 Politica de Senha

- Minimo 10 caracteres
- Pelo menos 1 letra maiuscula (A-Z)
- Pelo menos 1 digito (0-9)
- Pelo menos 1 caractere especial (!@#\$%^&*()_+~[]{}|;:.,<>?)

9.3 Controles de Seguranca

Controle	Descricao
Bloqueio de acesso	5 tentativas falhas -> conta bloqueada. Desbloqueio manual pelo admin
CORS restrito	Apenas origens autorizadas: localhost:3000, :5173, gca.code-auditor.com.br
Audit trail	Todas operacoes registradas com hash chain imutavel (365 dias retencao)
Criptografia	TLS em transito. Tokens de webhook encriptados no banco
P7 Blocking	Pilar 7 (Seguranca) < 70 = artefato BLOQUEADO, geracao de codigo impedida
Deteccao suspeita	Tentativas de acesso nao autorizado rastreadas e alertas enviados

10. Mapa de Paginas do Frontend

O frontend do GCA e uma SPA (Single Page Application) construida com React 18, TypeScript e Tailwind CSS. A navegacao e organizada em areas: **publica** (login/reset), **admin** (gestao), **dashboard** (visao geral) e **projeto** (detalhe do projeto com 11 sub-paginas).

10.1 Paginas Publicas (sem autenticacao)

Rota	Componente	Funcionalidade
/login	LoginPage	Autenticacao com email/senha. Validacao em tempo real. Eye toggle para senha.
/reset-password	ResetPasswordPage	2 etapas: solicitar email -> confirmar nova senha com token.

10.2 Paginas Admin (/admin)

Rota	Componente	Funcionalidade
/admin	AdminDashboardPage	Metricas do sistema: usuarios ativos, projetos, tickets, alertas. Graficos de uso.
/admin/users	AdminUsersPage	Lista de GPs com contexto de projetos. Bloquear/desbloquear. Ver detalhes.
/admin/projects	AdminProjectsPage	Solicitacoes pendentes. Aprovar/rejeitar projetos. Provisionamento de schema.
/admin/audit	AdminAuditPage	Log de auditoria global. Filtros por tipo, ator, data. Hash chain imutavel.

10.3 Paginas Gerais (autenticado)

Rota	Componente	Funcionalidade
/dashboard	DashboardPage	Visao geral do usuario: projetos recentes, metricas, atalhos rapidos.
/projects	ProjectListPage	Lista de projetos do usuario. Admin ve todos, GP ve os seus.
/settings	SettingsPage	Configuracoes pessoais: perfil, notificacoes, tema.
/security	SecurityPage	Configuracao de seguranca: alterar senha, sessoes ativas.
/integrations	IntegrationsPage	Configurar integracoes: GitHub, Slack, Teams, webhooks.
/tickets	TicketsPage	Abertura e acompanhamento de tickets de suporte (SAC).

10.4 Paginas de Projeto (/projects/:id)

Rota	Componente	Funcionalidade
/projects/:id	ProjectDashPage	Overview: metricas, equipe, status, ultimas atividades.

Rota	Componente	Funcionalidade
/projects/:id/team	ProjectTeamPage	Gerenciar equipe: convidar membros, atribuir perfis, revogar acesso.
/projects/:id/ocg	OCGPage	Visualizacao OCG com 11 dimensoes: identidade, IA, repo, integracoes, stack, compliance, artefatos, QA, equipe, entrega, historico.
/projects/:id/ingestion	IngestionPage	Upload de artefatos: documentos, diagramas, codigo legado.
/projects/:id/gatekeeper	GatekeeperPage	Avaliacao por 7 pilares. Visualizar scores, findings, bloqueios.
/projects/:id/merge	MergeEnginePage	Engine de merge: resolucao de conflitos, code review.
/projects/:id/arguider	ArguiderPage	Documentacao de decisoes tecnicas e justificativas.
/projects/:id/codegen	CodeGeneratorPage	Interface de geracao de codigo: selecionar linguagem, executar, revisar.
/projects/:id/qa	QAReadinessPage	Status de QA: cobertura, testes pendentes, quality gates.
/projects/:id/legacy	LegacyPage	Analise de sistema legado: scan de repo, riscos, modernizacao.
/projects/:id/roadmap	RoadmapPage	Roadmap do projeto: sprints, milestones, dependencias.
/projects/:id/docs	LiveDocsPage	Documentacao viva: gerada e atualizada automaticamente.

10.5 Componentes Transversais

Componente	Descricao
AppLayout	Layout principal com sidebar de navegacao. Menu contextual por area.
Sidebar	Menu lateral: Dashboard, Projetos, Admin (se admin), Configuracoes, Tickets.
FirstAccessModal	Modal obrigatorio no primeiro login. Forca troca de senha. Nao e uma pagina.
ErrorBoundary	Captura de erros React. Fallback gracioso com opcao de retry.
StatusBadge RoleBadge	/ Indicadores visuais de status (ativo, pendente, bloqueado) e perfil.

10.6 Fluxo de Navegacao do Usuario

Primeiro acesso (novo usuario):

Email de convite → /login → FirstAccessModal (troca senha) → /dashboard → /projects/:id

Fluxo normal (usuario existente):

/login → /dashboard → /projects (lista) → /projects/:id (detalhe) → sub-paginas

Fluxo admin:

/login → /admin (dashboard) → /admin/projects (aprovar) → /admin/users (gerenciar) → /admin/audit

Fluxo GP (submissao de questionario):

/projects/:id → /projects/:id/ocg (preencher questionario) → Aguardar analise → /projects/:id/gatekeeper (ver resultado) → /projects/:id/codegen (gerar codigo)

11. Endpoints da API

Base URL: **/api/v1**. Total: **40+ endpoints** em 16 routers.

Metodo	Endpoint	Descricao
POST	/auth/bootstrap-admin	Criar primeiro admin (sistema vazio)
POST	/auth/login	Autenticacao email/senha
POST	/auth/refresh	Renovar access token
GET	/auth/me	Perfil do usuario autenticado
POST	/auth/change-password	Alterar senha
POST	/auth/reset-password	Solicitar reset de senha
POST	/auth/change-first-password	Troca obrigatoria no primeiro acesso
GET	/auth/password-requirements	Regras de senha para UI
GET	/admin/users	Listar todos usuarios
POST	/admin/projects	Criar solicitacao de projeto
GET	/admin/projects/pending	Listar projetos pendentes
POST	/admin/projects/:id/approve	Aprovar projeto (cria schema)
POST	/admin/projects/:id/reject	Rejeitar projeto
POST	/questionnaires/	Submeter questionario (54 campos)
GET	/questionnaires/:id/status	Status com resultado da analise
POST	/agents/analyze	Agent 0: Classificar questionario
POST	/agents/pillar/:id	Agents 1-7: Analisar pilar especifico
POST	/agents/consolidate	Agent 8: Consolidar OCG final
GET	/ocg/	Listar OCGs gerados
POST	/code-generation/project	Gerar codigo completo do projeto
POST	/code-generation/module	Gerar modulo especifico
POST	/code-generation/validate-provider	Validar configuracao LLM
GET	/code-generation/history/:id	Historico de geracoes
POST	/validation/syntax	Validar sintaxe
POST	/validation/quality	Metricas de qualidade
POST	/validation/security	Scan de seguranca
GET	/projects/	Listar projetos
POST	/projects/:id/invite	Convidar membro
POST	/projects/:id/accept-invite	Aceitar convite
POST	/webhooks/questionnaire	Webhook n8n para analise
POST	/webhooks/ocg-result	Callback de resultado OCG
GET	/dashboard/metrics	Metricas do projeto
GET	/dashboard/summary	Resumo executivo
POST	/github/auth/token	Autenticar GitHub
POST	/github/commits/create	Criar commit
POST	/github/pullrequests/create	Criar PR
GET	/health	Health check

12. Modelo de Dados

PostgreSQL 16 com **26 tabelas** e **325+ colunas**. Dois tipos de schema:

- **Schema global (public):** users, organizations, projects, questionnaires, ocg, audit_log_global, etc.
- **Schema por projeto (proj_{slug}):** artifacts, artifact_evaluations, pillar_configuration, ogc_versions, audit_log

12.1 Tabelas Principais

Tabela	Colunas	Descricao
users	11 cols	Usuarios globais. Email unico, bcrypt hash, first_access, admin flag
organizations	7 cols	Multi-tenancy. Owner, membros com roles
projects	10 cols	Metadata. Status: DRAFT -> PROVISIONING -> ACTIVE -> ARCHIVED
project_requests	14 cols	Solicitacoes de criacao. Aprovacao cria schema isolado
project_members	10 cols	Equipe do projeto. Roles: gp, tech_lead, dev, qa, compliance, viewer
questionnaires	15 cols	Respostas JSON, score aderencia, validacoes, status
ocg	16 cols	Scores P1-P7, score geral, OCG JSON completo, status
ocg_analysis_log	8 cols	Audit trail dos agentes: tokens usados, latencia, erros
artifacts	14 cols	Documentos, codigo, testes. Status: DRAFT -> REVIEW -> APPROVED
artifact_evaluations	18 cols	Scores por pilar, pesos, p7_blocked, code_gen_allowed
onboarding_progress	30 cols	5 etapas com status individual e dados de config
team_invites	12 cols	Convites com token, expiracao, aceitacao
support_tickets	11 cols	SAC com severidade, SLA, respostas do admin
audit_log_global	9 cols	Trail imutavel com hash chain. 365 dias retencao

13. Integracoes Externas

Integracao	Protocolo	Uso
Anthropic (Claude)	SDK Python	8 agentes OCG, geracao de codigo, analise de artefatos
OpenAI / DeepSeek / Gemini / Grok	HTTP API	Provedores LLM alternativos para geracao de codigo
GitHub	REST API + Webhooks	Autenticacao, repos, branches, commits, PRs, deploy (Actions)
n8n	Webhooks	Orquestracao de analise: questionario -> agentes -> OCG -> notificacoes
SMTP (Email)	Python smtplib	Convites, reset de senha, aprovacoes, notificacoes
Redis	redis-py	Cache de sessoes, rate limiting, pub/sub, locks distribuidos
Piloter API	HTTP	Analise de codigo legado, recomendacoes de stack
Slack / Teams	Bot API	Alertas de sistema, notificacoes de seguranca
Cloudflare	Reverse Proxy	CDN, SSL, protecao DDoS. gca.code-auditor.com.br

14. Estrategia de Testes

O GCA possui **54 testes automatizados** (100% passando) distribuidos em 5 suites. A estrategia segue a piramide de testes: unitarios na base, integracao no meio, E2E no topo.

Suite	Testes	Tipo	Cobertura
test_admin_service.py	28	Unitario	CRUD de usuarios, tickets, dashboard, webhooks, alertas
test_auth_reset_password.py	8	Integracao	Login, reset senha, convites, questionario webhook, conflitos
test_e2e_pipeline_fase6.py	6	E2E	Pipeline completo: Questionario -> OCG -> CodeGen. Benchmarks.
test_ocg_codegen_integrat	5	Integracao	OCG context no CodeGen, backward compatibility, error handling
ion.py			
test_ocg_e2e.py	7	E2E	Pipeline OCG: Analyzer -> Pilares (paralelo) -> Consolidator

14.1 Cobertura por Area

Area	Cenarios	Pass Rate
Autenticacao	Login, refresh, reset, first access, password validation	100%
Admin	CRUD usuarios, projetos, tickets, metricas, webhooks	100%
Questionario	Submissao, validacao 20+ regras, formato numerico + legado	100%
OCG Pipeline	Analyzer, 7 pilares paralelos, consolidator, saving	100%
Code Generation	Com OCG, sem OCG, error handling, mock LLM	100%
Webhooks	Analise questionario, deteccao conflitos, retorno A.12	100%

15. Glossario

Termo	Definicao
GCA	Gestao de Codificacao Assistida - a plataforma
OCG	Objeto Contexto Global - documento gerado pelos 8 agentes com scores, stack, findings
GP	Gestor de Projeto - responsavel pelo preenchimento do questionario
Pilar	Uma das 7 dimensoes de avaliacao: Negocio, Compliance, Escopo, NFR, Arquitetura, Dados, Seguranca
Score Composto	Media ponderada dos 7 pilares. Formula: $P1(10\%)+P2(15\%)+P3(20\%)+P4(20\%)+P5(15\%)+P6(10\%)+P7(10\%)$
BLOQUEIO (P7)	Quando Pilar 7 (Seguranca) tem score < 70, impede geracao de codigo
Score de Aderencia	Pontuacao do questionario: 100 - penalidades. Aprovacao >= 85
Bloco A.12	Campos Q50-Q54 preenchidos pelos agentes apos analise (restricoes, obs, status)
Multi-Tenancy	Isolamento por schema PostgreSQL: cada projeto tem schema proprio (proj_{slug})
n8n	Ferramenta de automacao de workflows usada para orquestrar analise de questionarios
Piloter	API externa para analise de codigo legado e recomendacoes de stack
RBAC	Role-Based Access Control - controle de acesso baseado em perfis
LLM	Large Language Model - modelo de linguagem (Claude, GPT-4, etc) usado para geracao de codigo
JWT	JSON Web Token - padrao de autenticacao usado pelo GCA (RS256/HS256)
LGPD	Lei Geral de Protecao de Dados - legislacao brasileira de privacidade

Anexo A: Fluxos Detalhados para Prototipacao

Este anexo detalha cada fluxo de usuario com nivel suficiente para geracao de telas no Figma Make. Cada step inclui: **tela**, **campos com validacao**, **estados**, **transicoes**, **mensagens de erro/sucesso** e **regras de negocio vinculadas**. O arquivo **GCA_FIGMA_SPEC.json** contem estas mesmas definicoes em formato estruturado para importacao direta.

A.1 Fluxo: Primeiro Acesso (Convite ate Senha Definitiva)

Regras vinculadas: RN-001, RN-002, RN-005, RN-008

Atores: Admin/GP (convida), Usuario convidado (aceita), Sistema (valida)

Step	Ator	Acao	Detalhes da Tela / API / Validacao
1	Admin/GP	Envia convite	Pagina: ProjectTeamPage (/projects/:id/team) Campos: Email* (email), Papel* (select: tech_lead, dev_senior, dev_pleno, qa, compliance) Botao: 'Convidar' (disabled se email vazio) API: POST /projects/:id/invite Resultado: team_invites criado (token 32 bytes, expira 7 dias). Email enviado com link + senha temporaria. Sucesso: Toast verde 'Convite enviado com sucesso!' Erro: Mensagem inline vermelha
2	Convidado	Clica link no email	Pagina: N/A (redirect externo) API: POST /projects/:id/accept-invite { token } Validacoes: Token valido? Nao expirado? Nao usado? Se OK: Usuario criado (first_access_completed=false), project_member vinculado. Redirect -> /login Se erro: Pagina de erro: 'Convite expirado ou invalido. Solicite um novo convite ao GP.'
3	Convidado	Faz login	Pagina: LoginPage (/login) Campos: Email (preenchido do convite), Senha (temporaria do email) API: POST /auth/login { email, password } Resposta: { access_token, user: { first_access_completed: false } } Transicao: Sistema detecta first_access_completed=false -> abre FirstAccessModal
4	Convidado	Define senha definitiva	Componente: FirstAccessModal (modal, nao pagina) Overlay: Fundo escuro, click-outside bloqueado Titulo: 'Definir Senha Segura' Warning box: Amarelo: 'Esta acao e obrigatoria...' Campo 1: Nova Senha* (password, eye toggle) Validacao em tempo real com icones: - CheckCircle2 verde: regra atendida - AlertCircle vermelho: regra nao atendida Regras: 10+ chars 1 maiuscula 1 digito 1 especial Campo 2: Confirmar Senha* (password, eye toggle) Validacao: deve ser identica ao Campo 1 Botao: 'Salvar e Continuar' (disabled ate validacao completa) API: POST /auth/change-first-password { temporary_password, new_password } Sucesso: Modal fecha, toast 'Senha alterada!', redirect /dashboard Erro: Box vermelho dentro do modal com mensagem
5	Sistema	Atualiza estado	Acoes do backend: - first_access_completed = true - password_hash atualizado (bcrypt) - password_changed_at = agora - Senha temporaria invalidada Proximo: Usuario acessa /dashboard normalmente

A.2 Fluxo: Recuperacao de Senha

Regras vinculadas: RN-001, RN-003

Pagina: ResetPasswordPage (/reset-password) com 3 estados internos

Estado	Acao	Detalhes Completos
Estado 'request'	1 Solicitar reset	Titulo: 'Recuperar Senha' Subtitulo: 'Informe seu email para receber o link' Campo: Email* (type=email, required) Botao: 'Enviar Link de Recuperacao' (icon: Mail) API: POST /auth/reset-password { email } Resposta: Mensagem generica (seguranca): 'Se o email existir, voce recebera um link' Nota: NUNCA revelar se email existe ou nao (OWASP) Side-effect: reset_tokens criado (token 32 bytes, expira 1 hora, uso unico)
Estado 'verify'	2 Verificar token	Trigger: URL contem ?token=xyz Acao automatica: POST /auth/verify-reset-token { token } UI: Spinner 'Verificando token...' Se valido: Avanca para Estado 3 Se invalido: Box vermelho: 'Token invalido ou expirado. Solicite um novo link.' Botao: 'Voltar'
Estado 'confirm'	3 Definir nova senha	Titulo: 'Definir Nova Senha' Campo 1: Nova Senha* (password, eye toggle) Validacao identica ao FirstAccessModal: 10+ chars, maiuscula, digito, especial Indicadores em tempo real (CheckCircle2 / AlertCircle) Campo 2: Confirmar Senha* (match validation) Botao: 'Alterar Senha' (icon: Lock, disabled se invalido) API: POST /auth/reset-password-confirm { token, new_password } Sucesso: Toast verde, redirect /login em 2 segundos Erro: Box vermelho com mensagem da API

A.3 Fluxo: Criacao e Aprovacao de Projeto

Regras vinculadas: RN-006, RN-007, RN-009

Step	Ator	Acao	Detalhes da Tela / API / Validacao
1	GP	Solicita projeto	Pagina: Formulario de nova solicitacao Campos: - Nome do Projeto* (text, max 100 chars) - Slug* (auto-gerado do nome, editavel) - Descricao (textarea, max 500 chars) - Output Profile (select: web_app, api, desktop, mobile, improvement) API: POST /admin/projects Resultado: project_requests com status=PENDING
2	Admin	Visualiza e aprova/rejeita	Pagina: AdminProjectsPage (/admin/projects) Secao 'Pendentes': Alert box azul com Clock icon Para cada solicitacao: - Nome, descricao, solicitante, output, data - Botao 'Rejeitar' (vermelho, XCircle) -> Confirm dialog -> POST /reject - Botao 'Aprovar e Liberar' (verde, CheckCircle) -> POST /approve Apos aprovacao: Spinner 'Provisionando schema...' -> Status PROVISIONING -> ACTIVE
3	Sistema	Provisiona schema isolado	Acoes automaticas: - Cria schema PostgreSQL: proj_{slug} - Cria tabelas tenant: artifacts, evaluations, pillar_config, audit_log - Gera senha inicial para GP (bcrypt) - project.status = ACTIVE - Envia email ao GP com credenciais
4	GP	Onboarding etapas	Regra RN-007: Etapa seguinte BLOQUEADA ate anterior concluida Etapa 1 - Repositorio: Campos: Provider (GitHub/GitLab), URL do repo, Access Token Validacao: API call para verificar token Etapa 2 - SMTP: Campos: Host, Port, User, Password, From Email Validacao: Email de teste enviado Etapa 3 - Equipe: Formulario de convite (reutiliza ProjectTeamPage) Repeatable: pode convidar N membros Etapa 4 - Arquitetura: Campos: Pattern, Deploy model, Scalability Trigger: Analise n8n/Piloter Etapa 5 - Stack: Campos: Language, Framework, Database, Frontend Conclusao: onboarding_progress.is_completed = true

A.4 Fluxo: Questionario -> OCG -> Geracao deCodigo

Regras vinculadas: RN-010 a RN-022

Este e o fluxo principal do GCA. Detalha cada tela e decisao do pipeline.

Step	Ator	Acao	Detalhes Completos (Tela / API / Validacao / UI States)
1	GP	Preenche questionario	Pagina: OCGPage (/projects/:id/ocg) Layout: Wizard multi-step com 8 blocos Navegacao: Tabs ou stepper horizontal (A.1 -> A.8) Cada bloco: - Titulo e descricao do bloco - Perguntas com tipo (text, single-select, multi-select) - Indicador de preenchimento (X/Y respondidas) - Botao 'Proximo' / 'Anterior' / 'Salvar rascunho' Bloco A.2: Visivel APENAS se Q3='Sim' (projeto existente) Ultimo bloco: Botao 'Enviar para Analise' (submit) API: POST /questionnaires/ { project_id, gp_email, responses } Formato responses: { '1': 'valor', '2': 'valor', ... '49': ['opcao1', 'opcao2'] }
2	Sistema	Valida e calcula score	Processamento (servidor): - 20+ regras de conflito/gap aplicadas - Score calculado: 100 - penalidades - Campos problematicos destacados (highlightedFields) Retorno A.12 (campos 50-54): Q50: Restricoes identificadas Q51: Observacoes + acoes necessarias para o GP Q52: Percentual respondido Q53: Status ('OK para ingestao' 'Pendente de ajustes' 'Inconsistente') Q54: Agentes validadores Decisao: Se Q53='OK para ingestao': Admin notificado, pipeline OCG inicia Se Q53='Pendente': GP ve observacoes e corrige campos Se Q53='Inconsistente': GP ve erros blockers com sugestoes de correcao
3	Sistema	Pipeline OCG (8 agentes)	Pagina: OCGPage com indicador de progresso UI durante processamento: - Progress bar geral - Status por agente: 'Analisando...', 'Concluido', 'Aguardando' - Tempo estimado: 2-5 minutos Pipeline: 1. Agent 0 (Analyzer): Classifica por pilar -> 10s 2. Agents 1-7 (Paralelo): Avaliam pilares -> 30-60s cada 3. Agent 8 (Consolidator): Gera OCG final -> 30-60s Saida: OCG completo salvo no banco
4	GP/Adm in	Revisa OCG no Gatekeeper	Pagina: GatekeeperPage (/projects/:id/gatekeeper) Secoes da tela: 1. Radar chart com 7 pilares (scores 0-100) 2. Score composto com badge (READY/NEEDS_REVIEW/AT_RISK/BLOCKED) 3. Stack recomendado (backend, frontend, DB, cache, infra) 4. Findings criticos com severidade e acoes 5. Checklist de compliance (LGPD, PCI-DSS) 6. Requisitos de teste RN-015: Se P7 < 70, badge VERMELHO 'BLOCKED' Botao 'GerarCodigo' DESABILITADO com tooltip explicativo Mensagem: 'Seguranca insuficiente. Corrija os findings de P7.'
5	GP	Gera codigo	Pagina: CodeGeneratorPage (/projects/:id/codegen) Pre-condicao: OCG com status READY ou NEEDS_REVIEW (nao BLOCKED) Campos: - Linguagem (auto-filled do OCG, editavel) - Arquitetura (auto-filled do OCG, editavel) - Provedor LLM (select: Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Gemini, Grok) - ocg_id (auto-filled, hidden) Botao: 'GerarCodigo' -> POST /code-generation/project UI durante geracao: Spinner + log de progresso Resultado: Code viewer com syntax highlighting Acoes pos-geracao: - 'CopiarCodigo' -> clipboard - 'Salvar como Artefato' -> salva no schema - 'Publicar no GitHub' -> cria branch + commit + PR

Anexo B: Wireframes Textuais das Telas

Wireframes textuais (ASCII) de cada tela principal para referencia rapida. Use junto com GCA_FIGMA_SPEC.json para geracao no Figma Make.

B.1 LoginPage

```
+-----+
| [Code2 icon] | |
| GCA | Email |
| Gestao de Codificacao | [_____] |
| | |
| * 7 Pilares | Senha [Eye toggle] |
| * Code Gen com IA | [_____] |
| * QA Automatizado | |
| * Multi-tenant | Requisitos: |
| | * 10+ caracteres |
| | * 1 maiuscula |
| | * 1 numero |
| | * 1 especial |
| | |
| | [===== Entrar =====] |
| | |
| | Esqueci minha senha > |
+-----+
```

B.2 FirstAccessModal (sobrepoe qualquer pagina)

```
+-- Overlay escuro (bloqueado) -----+
| |
| +----- Modal (500px, centralizado) -----+ |
| | [Shield icon] Definir Senha Segura | | | |
| | Por seguranca, crie uma nova senha. | |
| | | |
| | +-- Warning (amarelo) -----+ | |
| | | [!] Esta acao e obrigatoria. | | |
| | | Senha temporaria sera invalidada. | | |
| | +-----+ | |
| | | |
| | Nova Senha * [Eye toggle] | |
| | [_____] | |
| | [v] 10+ caracteres | |
| | [v] 1 letra maiuscula | |
| | [x] 1 numero (vermelho) | |
| | [x] 1 caractere especial (vermelho) | |
| | | |
| | Confirmar Senha * [Eye toggle] | |
| | [_____] | |
| | [x] Senhas nao conferem (vermelho) | |
| | | |
| | [==== Salvar e Continuar ====] | |
| | (disabled ate tudo verde) | |
| +-----+ |
| |
+-----+
```

B.3 Sidebar (expandida)

```
+-- Sidebar (240px) -----+
| [Code2] GCA [<] |
| Gestao de Codigo |
+-----+
| [Avatar] Rafael Mendes |
| [Admin badge] |
+-----+
| ADMINISTRACAO |
| [=] Dashboard Global |
| [F] Projetos |
| [U] Usuarios |
| [S] Auditoria Global |
+-----+
| MEUS PROJETOS [v] |
| * E-Commerce [oo] |
| |- Dashboard |
| |- OCG |
| |- M4 Ingestao |
| |- M5 Gatekeeper |
| |- M6 Merge |
| |- M7 Arguidor |
| |- M8 Code Gen |
| |- M9 QA |
| |- M10 Legado |
| |- M11 Roadmap |
| |- M12 Docs |
| * Outro Projeto [o] |
| > Ver todos os projetos |
+-----+
| [LogOut] Sair |
+-----+
```

B.4 ProjectTeamPage (Convites)

```
+-- Convidar Novo Membro -----+
| Email do Membro * | Papel * | [Convidar] |
| [dev@empresa.com ] | [Dev Pleno v] | (disabled) |
+-----+

+-- Convites Pendentes (2) -----+
| joao@emp.com | [Dev Senior] | Expira: 14/04 | Pendente |
| maria@emp.com | [QA] | Expira: 14/04 | Pendente |
+-----+

+-- Membros da Equipe (3) -----+
| [R] Rafael | [GP] | Desde 01/03 | APPROVE_CODE |
| [B] Bruno | [Tech Lead] | Desde 05/03 | OVERRIDE_GK |
| [F] Fernanda | [Dev Senior] | Desde 10/03 | |
+-----+

[i] Convites expiram em 7 dias. Membros receberao email.
```

B.5 GatekeeperPage (Resultado OCG)

```
+-- Score Composto: 86.7 ---- [READY] -----+
| |
| Radar Chart (7 pilares) | Stack Rec. | | |
| P1: 88 | BE: Python |
| / \ | FW: FastAPI |
| P7:94 P2:92 | DB: PgSQL |
| | | | Cache: Redis|
```

```
| P6:82 P3:85 | Infra: AWS |
| \ / | |
| P5:86 | |
| P4:78 [!] | |
| |
+-- Critical Findings -----+
| [!] P4: Load testing nao planejado |
| [i] P7: Seguranca forte (94) |
| [i] P2: LGPD compliance OK |
+-----+

+-- Compliance Checklist -----+
| [v] LGPD | REQUIRED | Implementacao detalhada |
| [v] PCI-DSS | REQUIRED | Stripe (sem cartao local)|
| [-] GDPR | CONDITIONAL | Se usuarios EU |
+-----+

[==== GerarCodigo ====] (habilitado se nao BLOCKED)
```

Anexo C: Referencia Cruzada JSON-Regras

O arquivo **GCA_FIGMA_SPEC.json** contem a especificacao completa de UI em formato estruturado. Cada componente referencia regras de negocio (RN-XXX) para rastreabilidade.

Arquivo	Path no JSON	Conteudo	Regras
GCA_FIGMA_SPEC.json	pages.loginPage	Login com email/senha, redirecionamentos	RN-001, RN-004
GCA_FIGMA_SPEC.json	pages.resetPasswordPage	3 estados (request, verify, confirm)	RN-001, RN-003
GCA_FIGMA_SPEC.json	globalComponents.firstAccessModal	Modal obrigatorio, validacao em tempo real	RN-001, RN-002
GCA_FIGMA_SPEC.json	globalComponents.sidebar	Menu com role-based visibility	RN-002, RN-009
GCA_FIGMA_SPEC.json	pages.adminProjectsPage	Aprovacao/rejeicao de projetos	RN-006, RN-009
GCA_FIGMA_SPEC.json	pages.adminUsersPage	Gestao de GPs, bloqueio de acesso	RN-002, RN-004
GCA_FIGMA_SPEC.json	pages.projectTeamPage	Convites com token de 7 dias	RN-005, RN-008
GCA_FIGMA_SPEC.json	flows.firstAccessFlow	5 steps: convite -> login -> modal -> senha	RN-001, RN-002, RN-005, RN-008
GCA_FIGMA_SPEC.json	flows.passwordResetFlow	3 states: request -> verify -> confirm	RN-001, RN-003
GCA_FIGMA_SPEC.json	flows.projectCreationFlow	Solicitacao -> aprovacao -> onboarding	RN-006, RN-007, RN-009
GCA_FIGMA_SPEC.json	flows.questionnaireToCodeFlow	Questionario -> validacao -> OCG -> codigo	RN-010 a RN-022
GCA_FIGMA_SPEC.json	validationRules.*	Todas as regras de validacao com testes	RN-001, RN-003, RN-004, RN-008, RN-011, RN-015

Como usar com Figma Make:

1. Importe GCA_FIGMA_SPEC.json como data source no Figma
2. Use *pages.** para gerar frames de cada tela
3. Use *globalComponents.** para sidebar, header, modais
4. Use *flows.** para gerar prototipos com transicoes
5. Use *theme.** para aplicar cores, fontes e espacamentos
6. Use *validationRules.** para vincular regras a componentes de form

Fim do Documento

GCA - Gestao de Codificacao Assistida | Versao 1.0 | 07/04/2026

Agilize TI - Todos os direitos reservados